

南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第5章

学生班级： 学生学号： 学生姓名： 序号：

5-01 试说明运输层在协议栈中的地位和作用。运输层的通信和网络层的通信有什么重要的区别？

5-02 UDP 可以完成可靠传输吗？请说明理由。

5-03 端口的作用是什么？为什么端口号要划分为三种？

5-04 某个应用进程使用运输层的用户数据报 UDP, 然后继续向下交给 IP 层后, 又封装成 IP 数据报。

既然都是数据报, 是否可以跳过 UDP 而直接交给 IP 层? 哪些功能 UDP 提供了但 IP 没有提供?

5-05 一个应用程序用 UDP, 到了 IP 层把数据报再划分为 4 个数据报片发送出去。结果前两个数据报片丢失, 后两个到达目的站。过了一段时间应用程序重传 UDP, 而 IP 层仍然划分为 4 个数据报片来传送。结果这次前两个到达目的站而后两个丢失。试问: 在目的站能否将这两次传输的 4 个数据报片组装成为完整的数据报? 假定目的站第一次收到的后两个数据报片仍然保存在目的站的缓存中。

5-06 在停止等待协议中, 如果不使用编号是否可行? 为什么?

5-07 一个 TCP 报文段的数据部分最多为多少个字节? 为什么? 如果用户要传送的数据的字节长度, 超过 TCP 报文段中的序号字段可能编出的最大序号, 问还能否用 TCP 来传送?

5-08 在 TCP 的连接建立的三报文握手过程中, 为什么第三个报文段不需要对方的确认? 这会不会出现问题?

5-09 流量控制和拥塞控制的最主要的区别是什么? 发送窗口的大小取决千流量控制还是拥塞控制?